

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL
NORTE

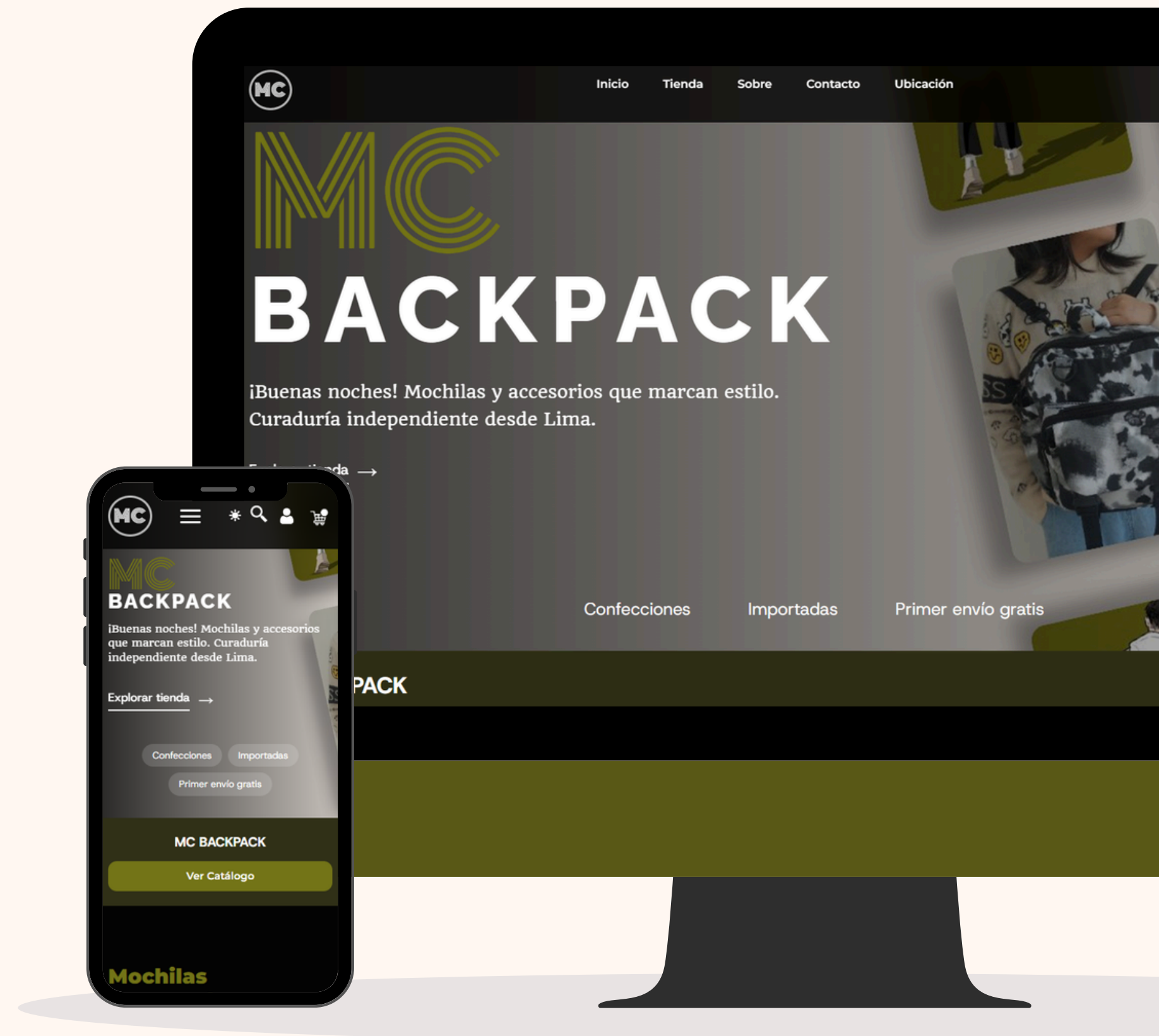
ONLINE STORE PROJECT

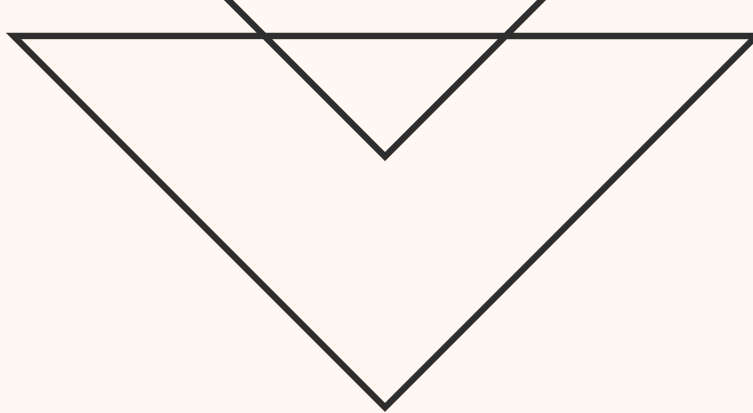
DOCENTE

VICTOR JAIME POLO ROMERO

CURSO

PROGRAMACION WEB





INTEGRANTES

Grupo 6

- 1.Armas Camones, Jeremy Geraldo
- 2.Candiotti Simeon, Mónica Sofia
- 3.Castillo Flores, Pablo Joel
- 4.Gaitan Gonzales, Geradth Humberto
- 5.Huisa Valle, Justhin Christofher

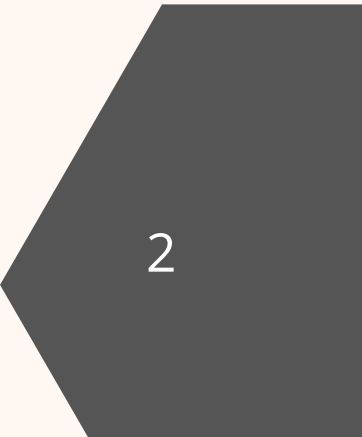
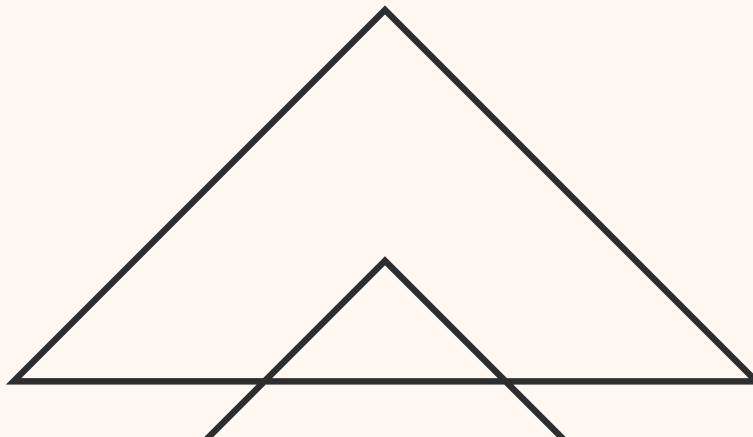
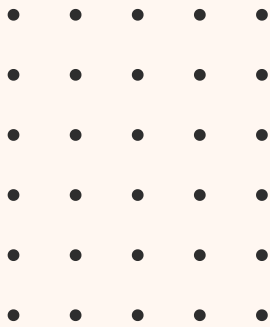


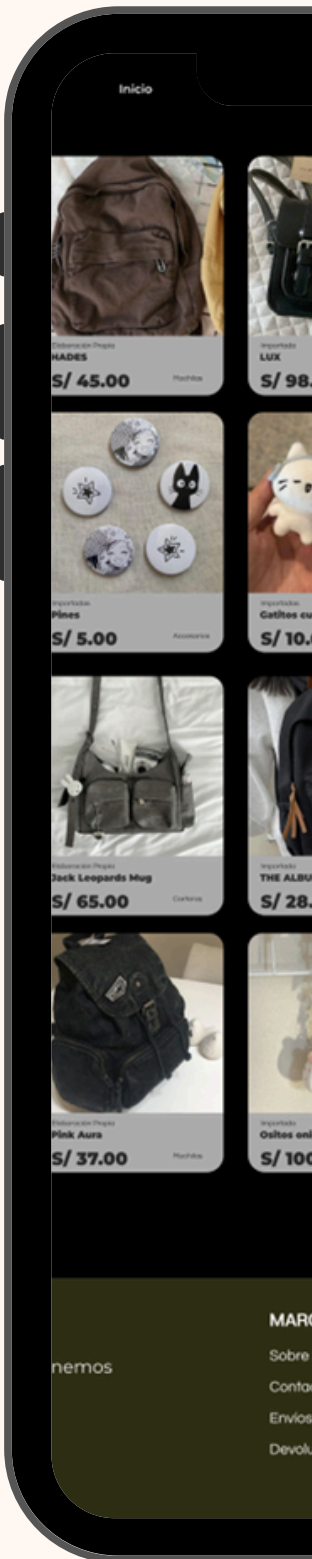
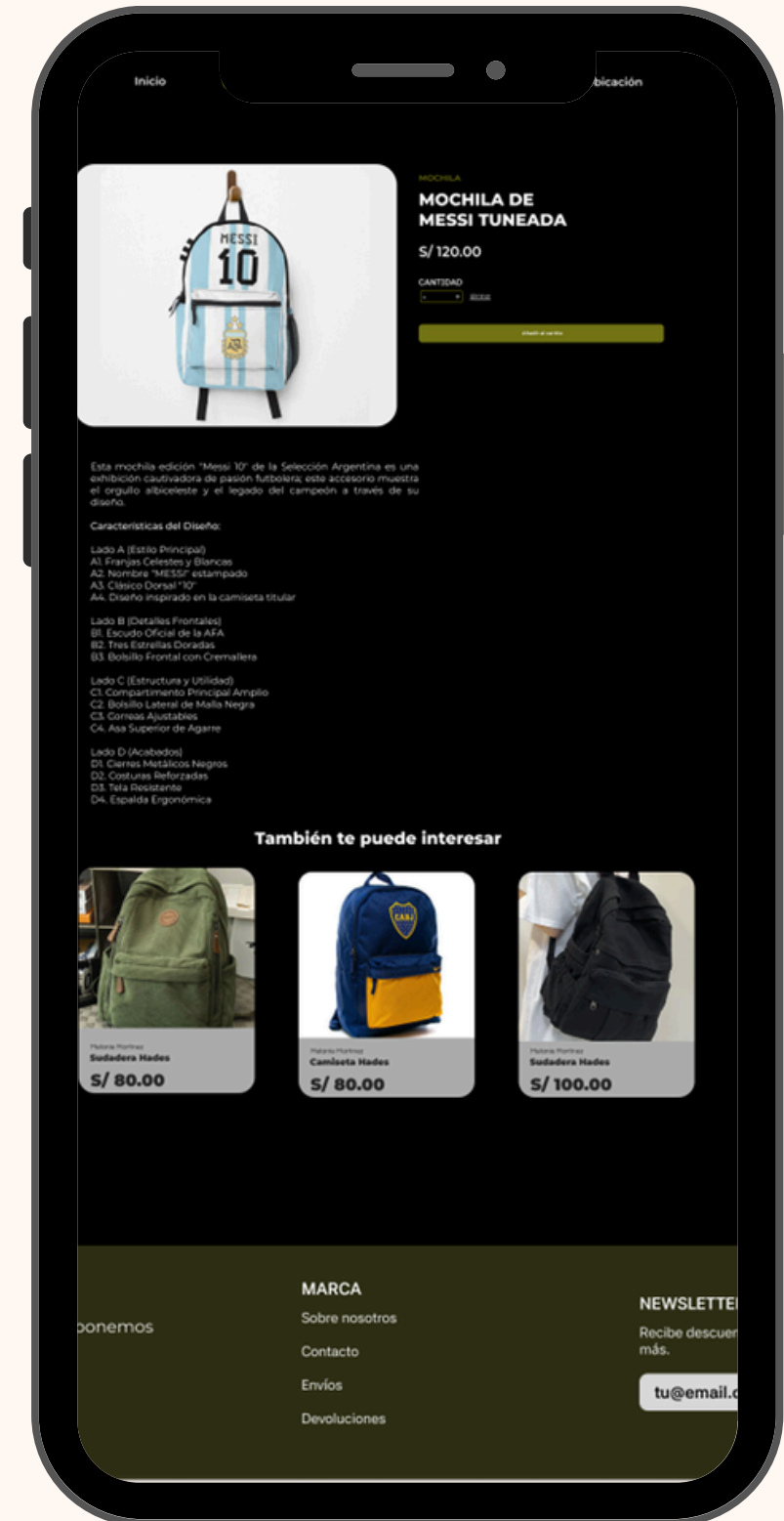
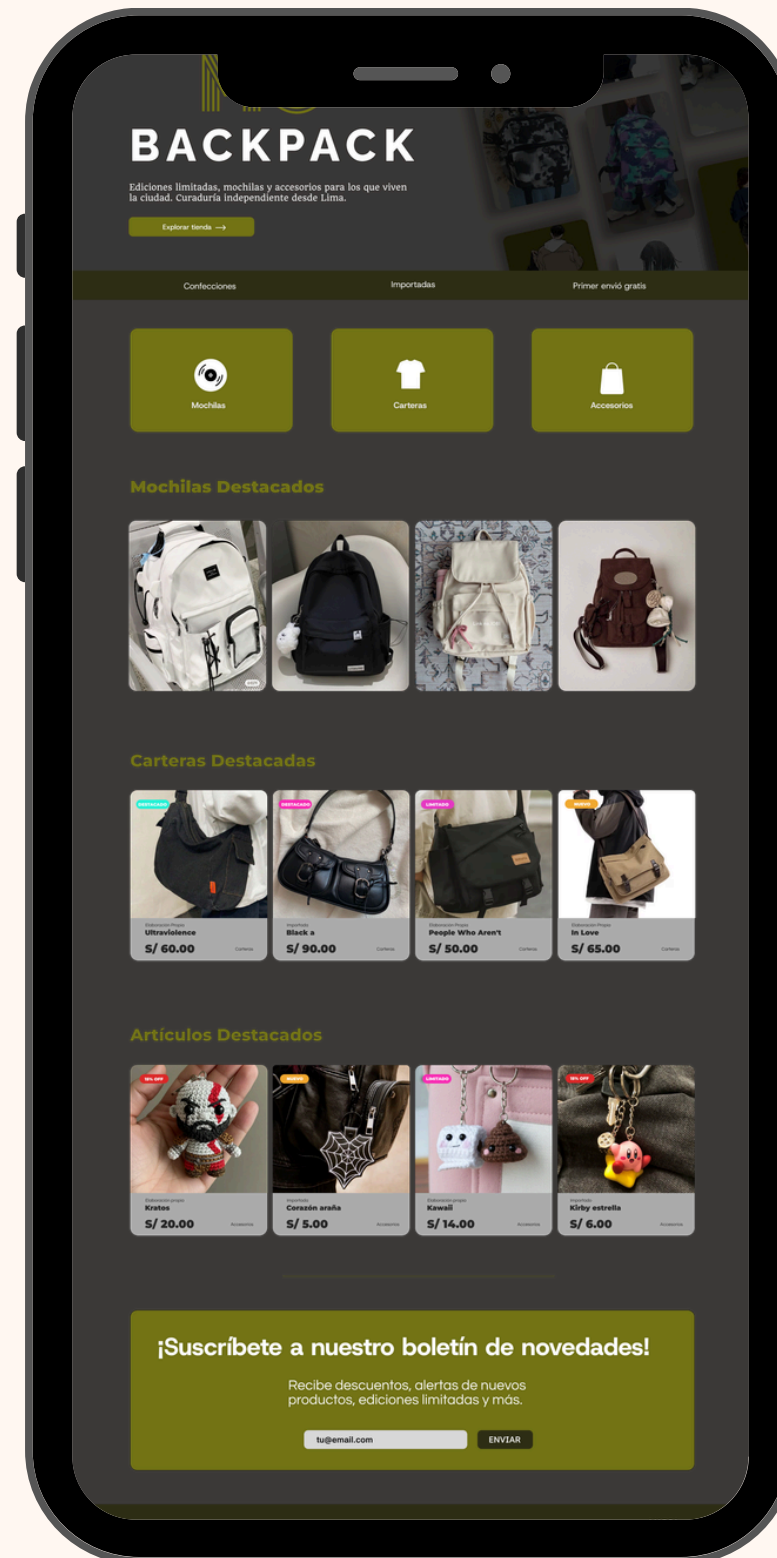
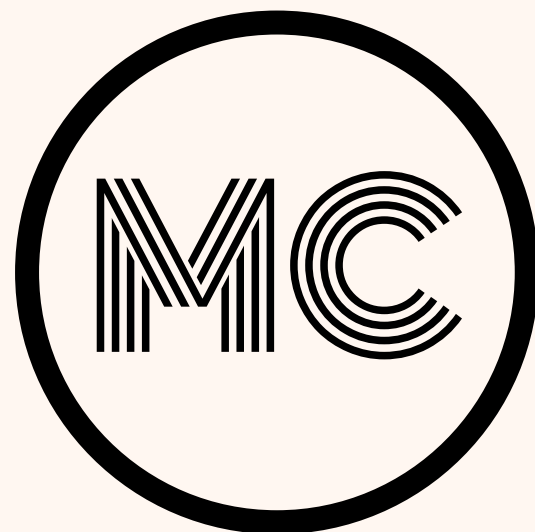


TABLA DE CONTENIDO

1. Aplicación Web para Emprendedores (MC BackPack).....	4
2. Pregunta.....	5
3. Contexto y Problemática.....	5
4. Perfiles de Usuario.....	6
5. Objetivo General.....	7
6. Objetivos específicos.....	8
7. Arquitectura y Navegación.....	9
8. Diseño y prototipo.....	10
9. Demostración en vivo.....	11
10. Explicación del código.....	12
11. Características clave.....	13
12. Pruebas con Usuarios y Accesibilidad.....	14
13. Conclusión Lecciones aprendidas.....	15
14. Lecciones aprendidas.....	15
15. Mejoras futuras.....	16
16. Referencias.....	17

1. Aplicación Web para Emprendedores (MC BackPack)

Presentación del proyecto final desarrollado para sistematizar las ventas y centralizar la información de MC BackPack, un emprendimiento de mochilas en Lima que necesitaba escalar del canal físico al digital.

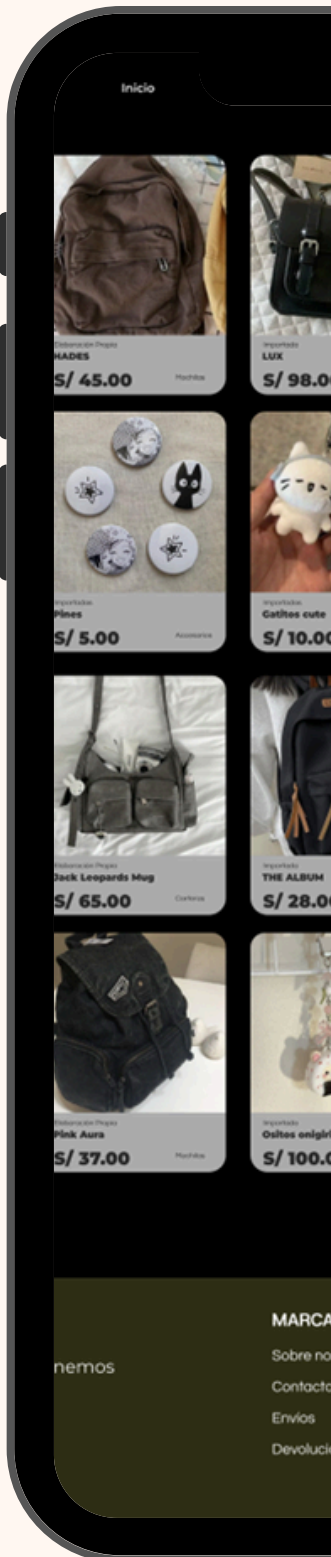
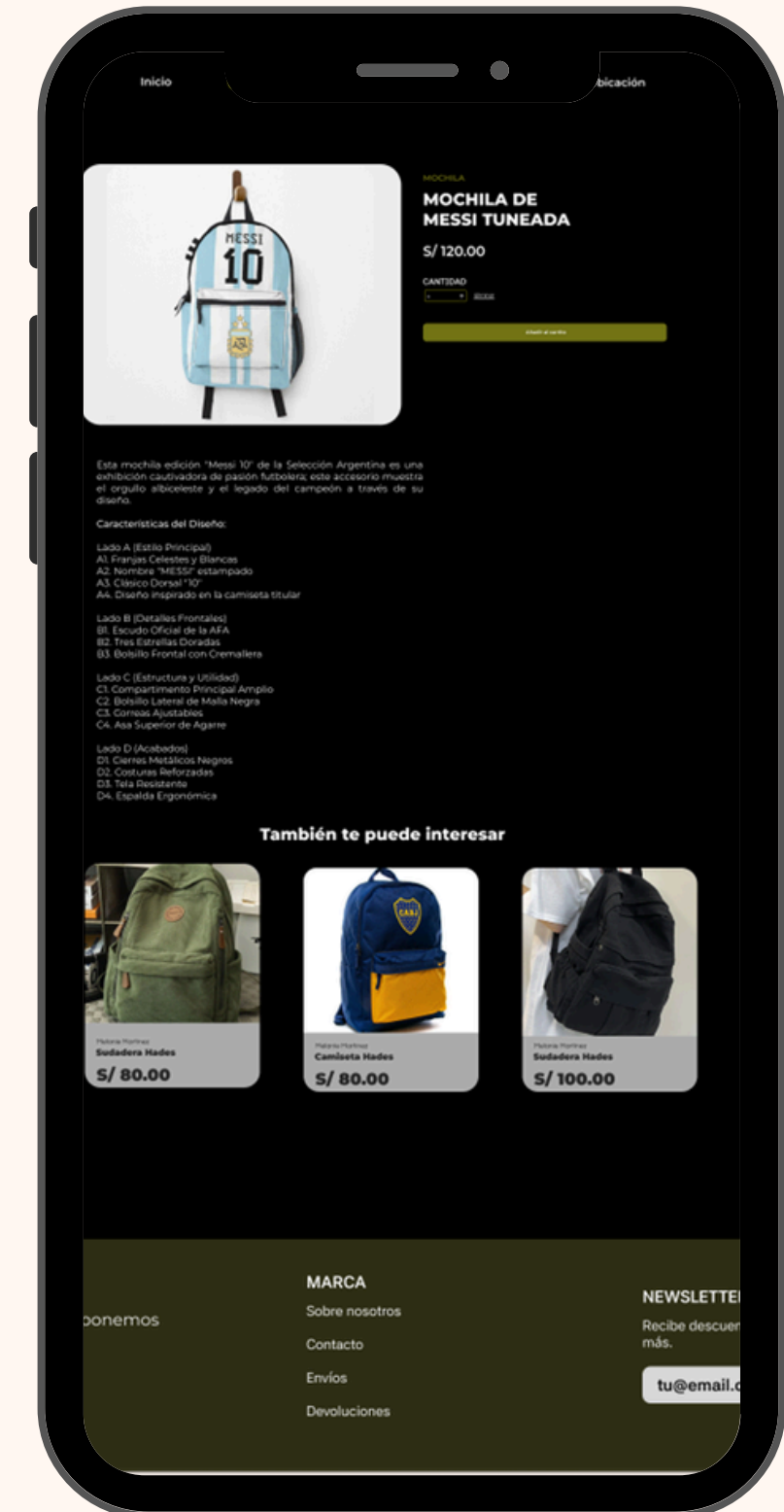
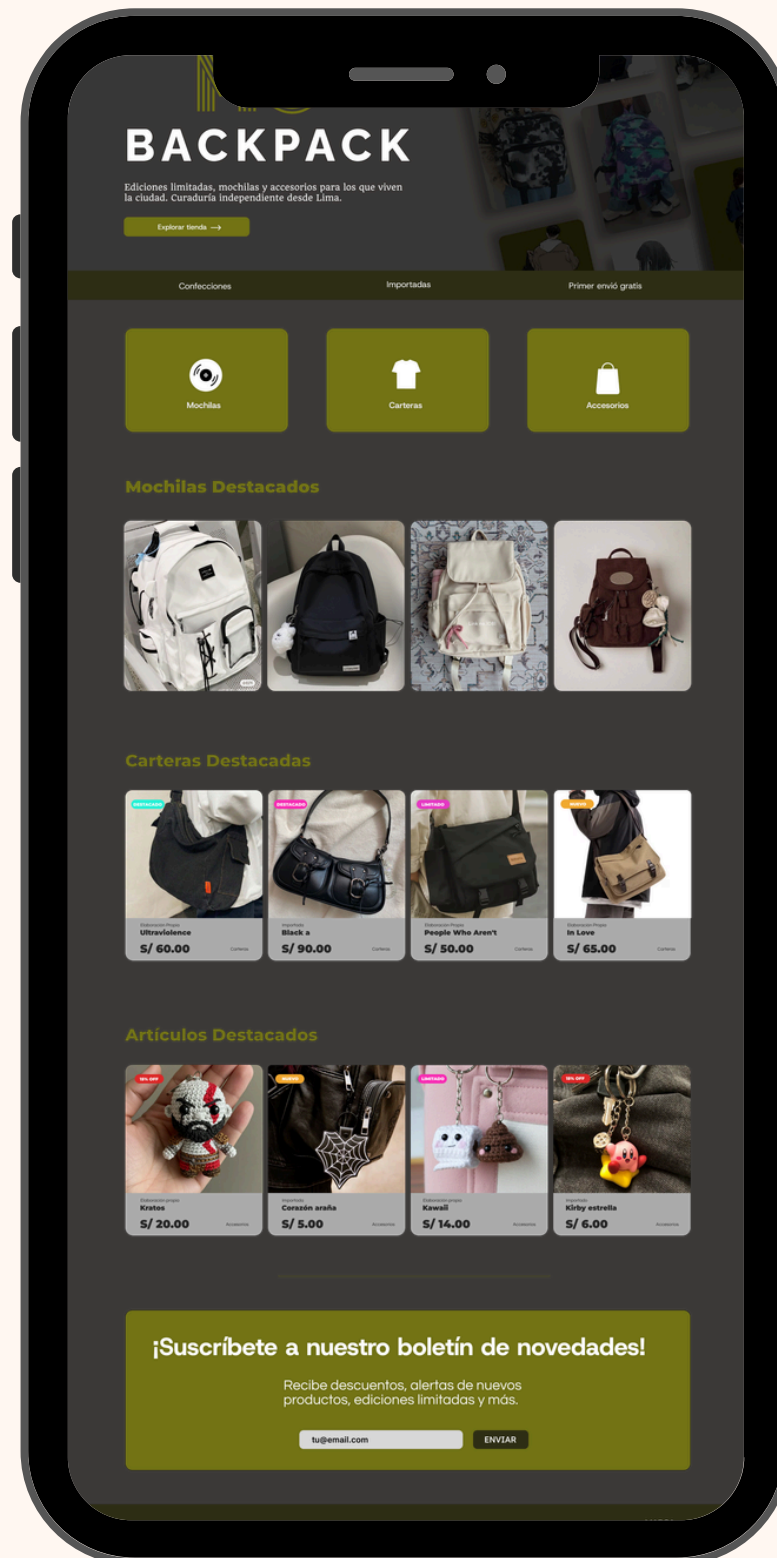


2. Pregunta

¿De qué manera la dependencia del canal físico presencial y la gestión manual de los pedidos limitan el crecimiento, la automatización comercial y la escalabilidad de las ventas del emprendimiento MC Backpack?

3. Contexto y Problemática

MC Backpack depende enteramente de transacciones presenciales y coordinaciones manuales por mensajería. Esto genera ineficiencia en los pedidos, dificultad para ubicar sus ferias itinerantes y ausencia de un registro seguro de clientes, limitando su crecimiento.



4. Perfiles de Usuario

Identificamos a "Madai" (Comerciante) que busca automatizar las ventas; y a "Camila/Eduardo" (Clientes jóvenes), quienes priorizan interfaces en modo oscuro, navegación rápida y pagos seguros desde dispositivos móviles.

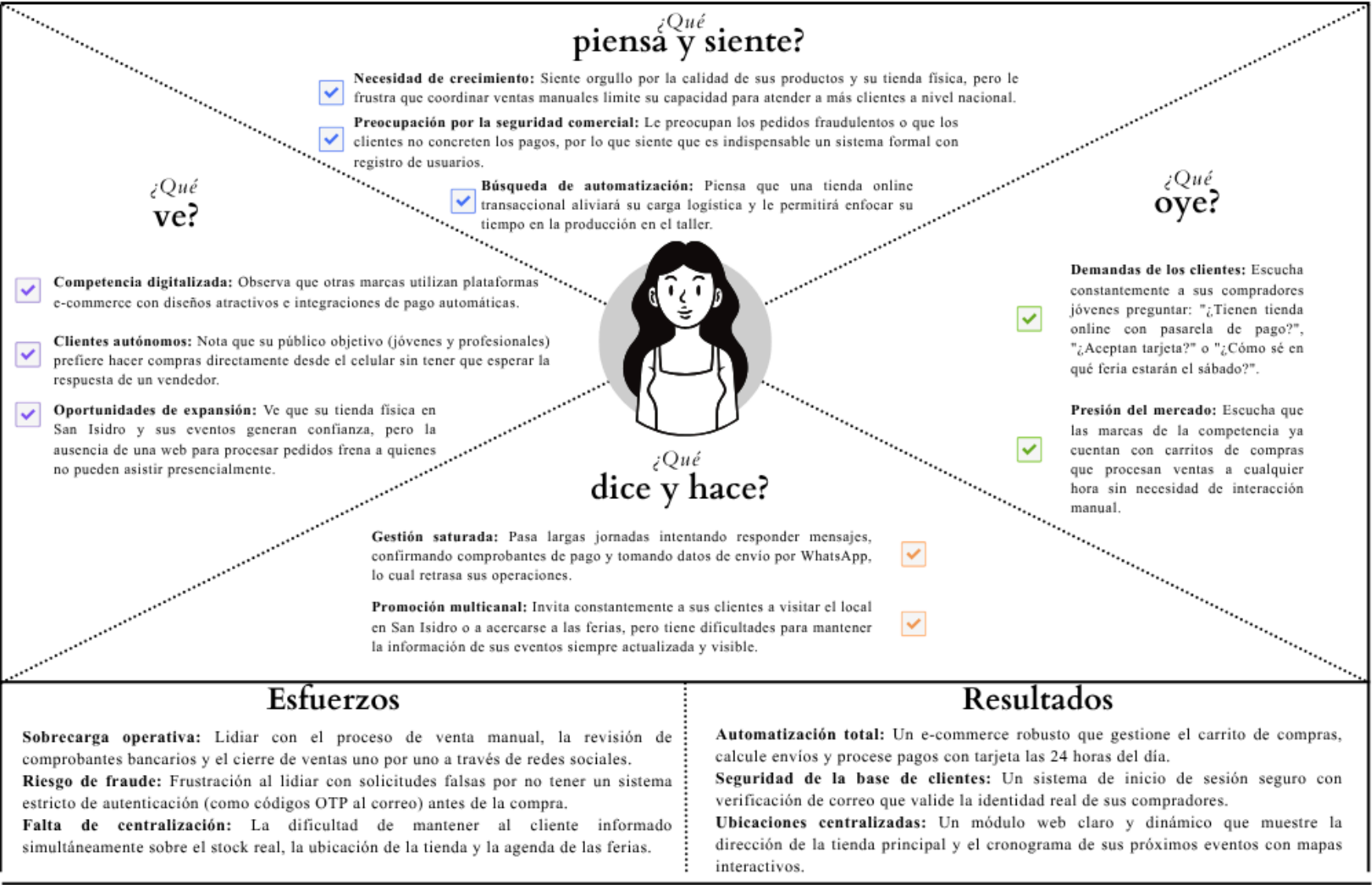
Mapa de empatía

Identificando el comportamiento del usuario

USUARIO PRINCIPAL CONFECCIONISTA

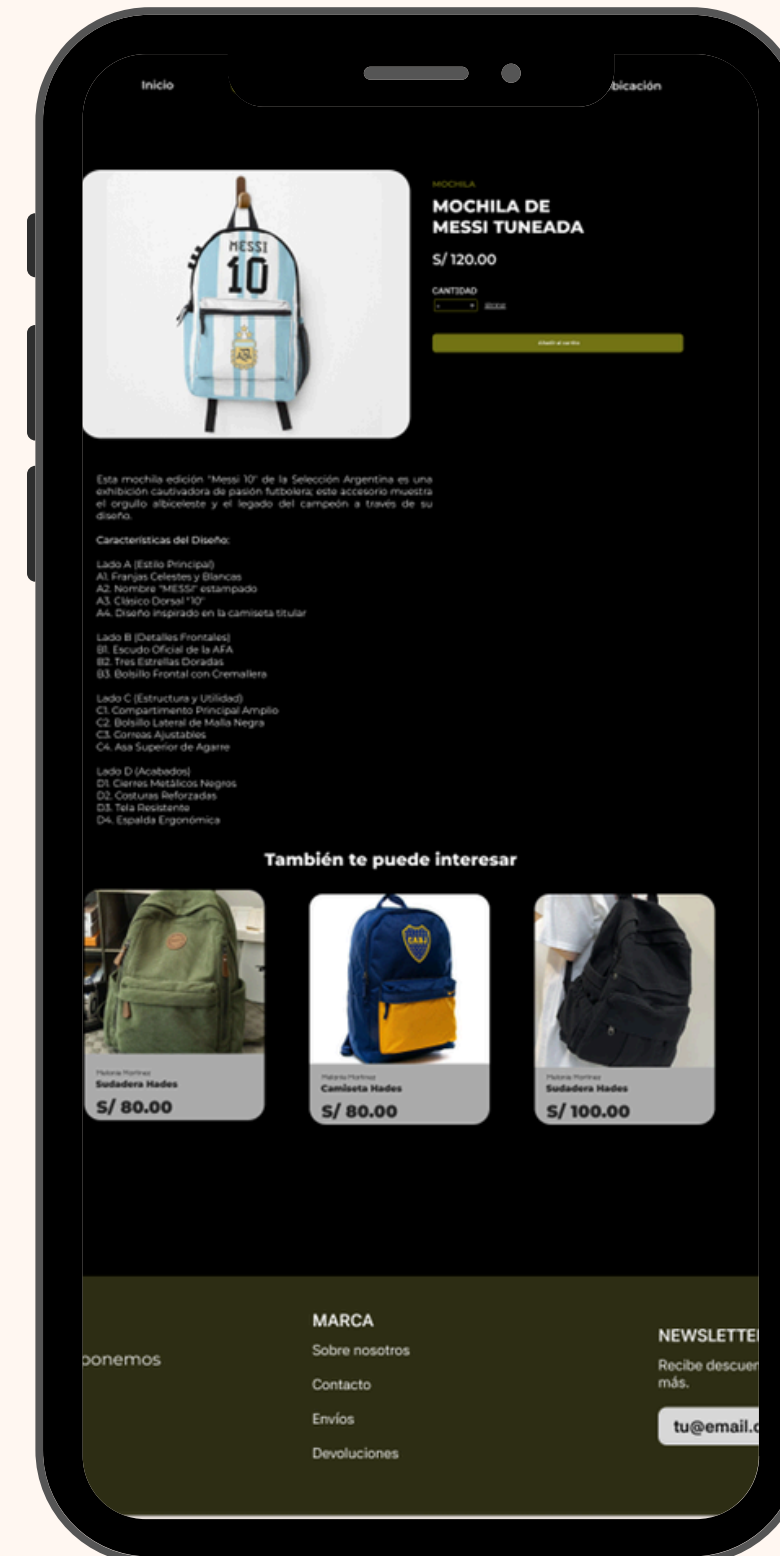
MADAI 38 AÑOS

MC - BACKPACK



5. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma de comercio electrónico (e-commerce) funcional de arquitectura cliente-servidor mediante un front-end responsivo (HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap) y un back-end en Node.js con Express.js. Esto con el fin de sistematizar y automatizar los procesos de venta online, gestión de inventario, procesamiento de pagos y difusión de las ubicaciones físicas (tienda principal y ferias itinerantes) para un emprendimiento local de mochilas en Lima Metropolitana, priorizando un diseño moderno y una experiencia de usuario segura.



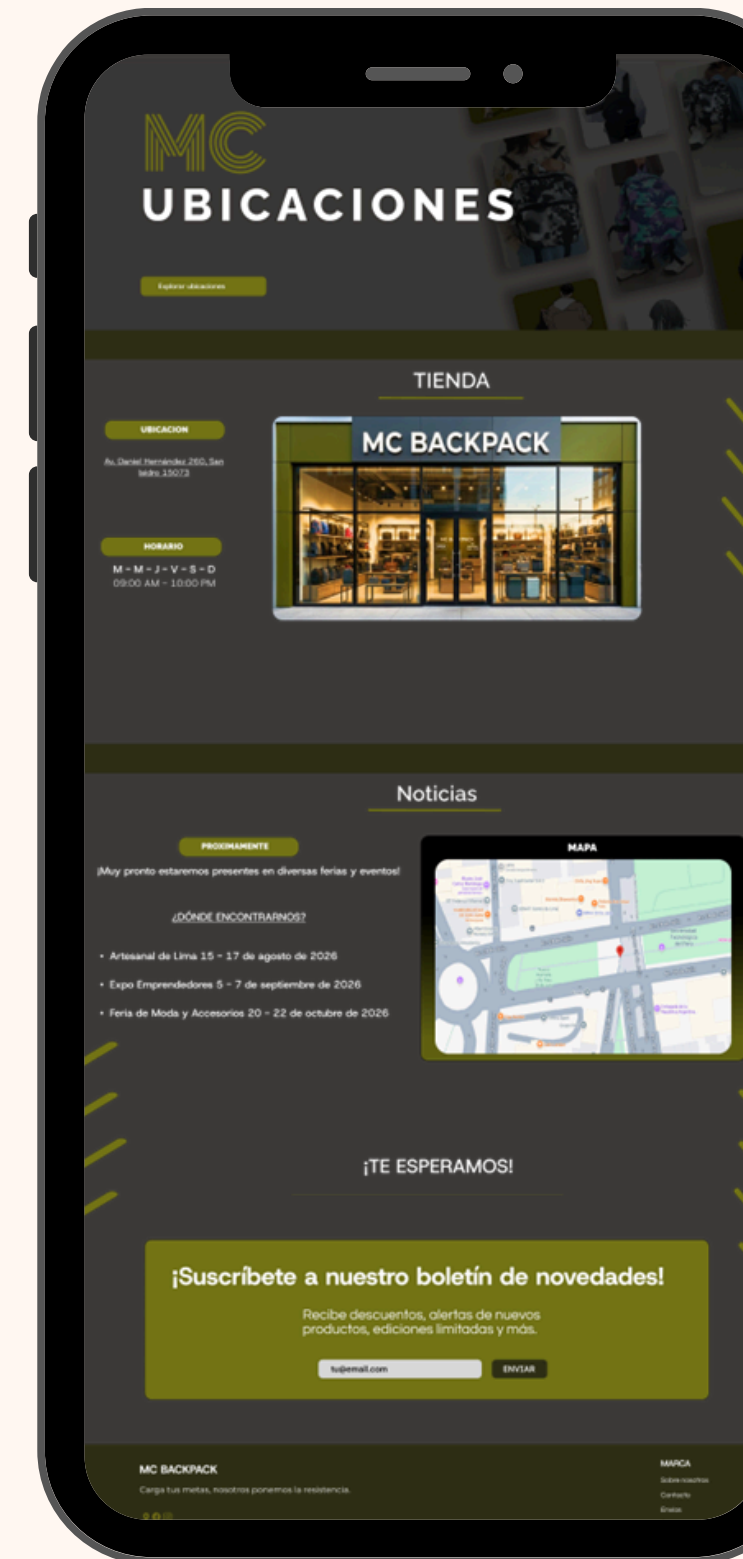
6. Objetivos específicos

Objetivo 1 (Funcionalidad y Estética Front-end): Diseñar e implementar una interfaz web interactiva y responsiva (mobile-first) con una estética moderna en Modo Oscuro (Dark Mode) orientada al público juvenil y urbano, utilizando HTML5, CSS3 y Bootstrap 5 para garantizar una carga eficiente en dispositivos móviles.

Objetivo 2 (Módulo de Comercio Electrónico y Pagos): Integrar un módulo completo de carrito de compras y una pasarela de pagos online estructurada que contemple opciones de facturación y cálculo de envíos, automatizando el proceso transaccional del negocio.

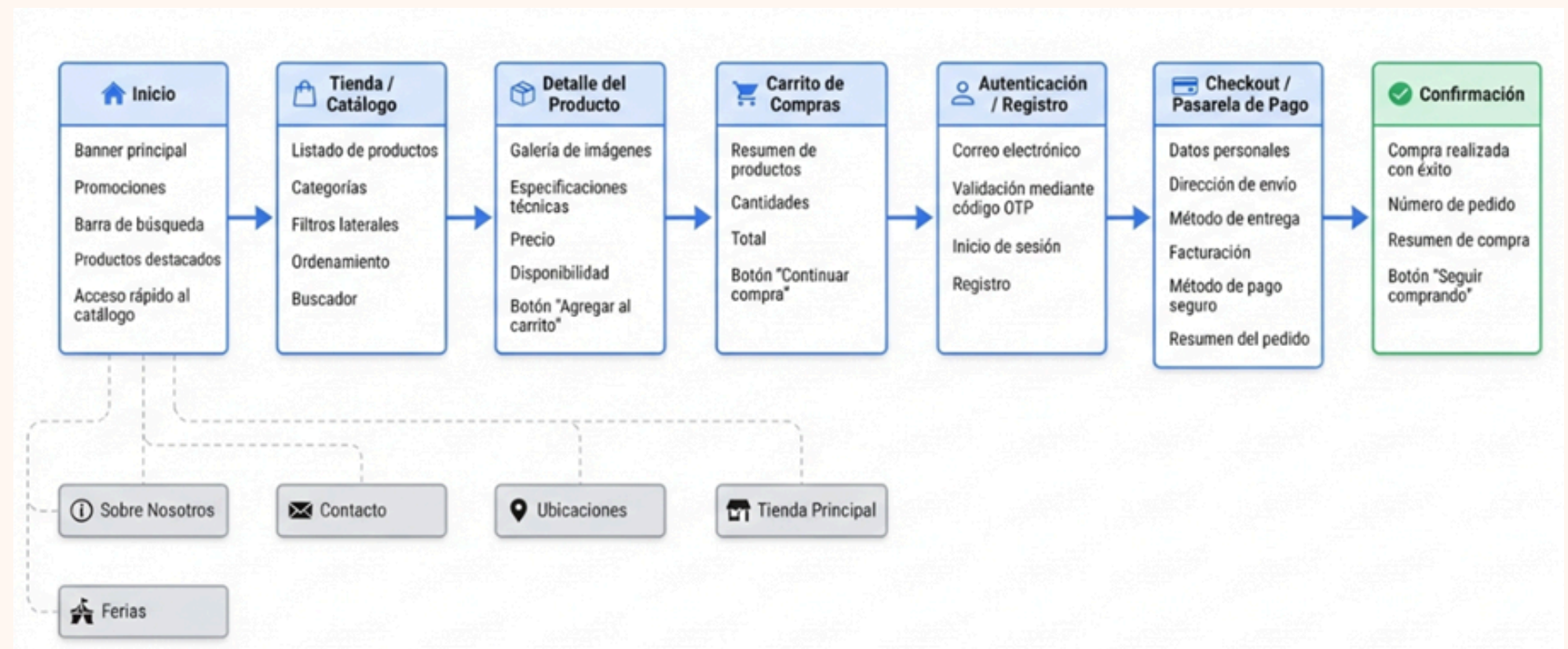
Objetivo 3 (Autenticación y Lógica Back-end): Configurar un servidor web funcional empleando Node.js y Express.js, capaz de gestionar las transacciones e implementar un sistema de autenticación estricto mediante código de verificación al correo electrónico (OTP) para evitar fraudes y gestionar los perfiles de clientes.

Objetivo 4 (Geolocalización e Información): Desarrollar un apartado dinámico y estructurado que centralice la información de la tienda física principal en San Isidro, junto con un calendario interactivo y mapas de Google Maps para la gestión de eventos y ferias itinerantes, permitiendo que los usuarios localicen a la marca en todo momento.



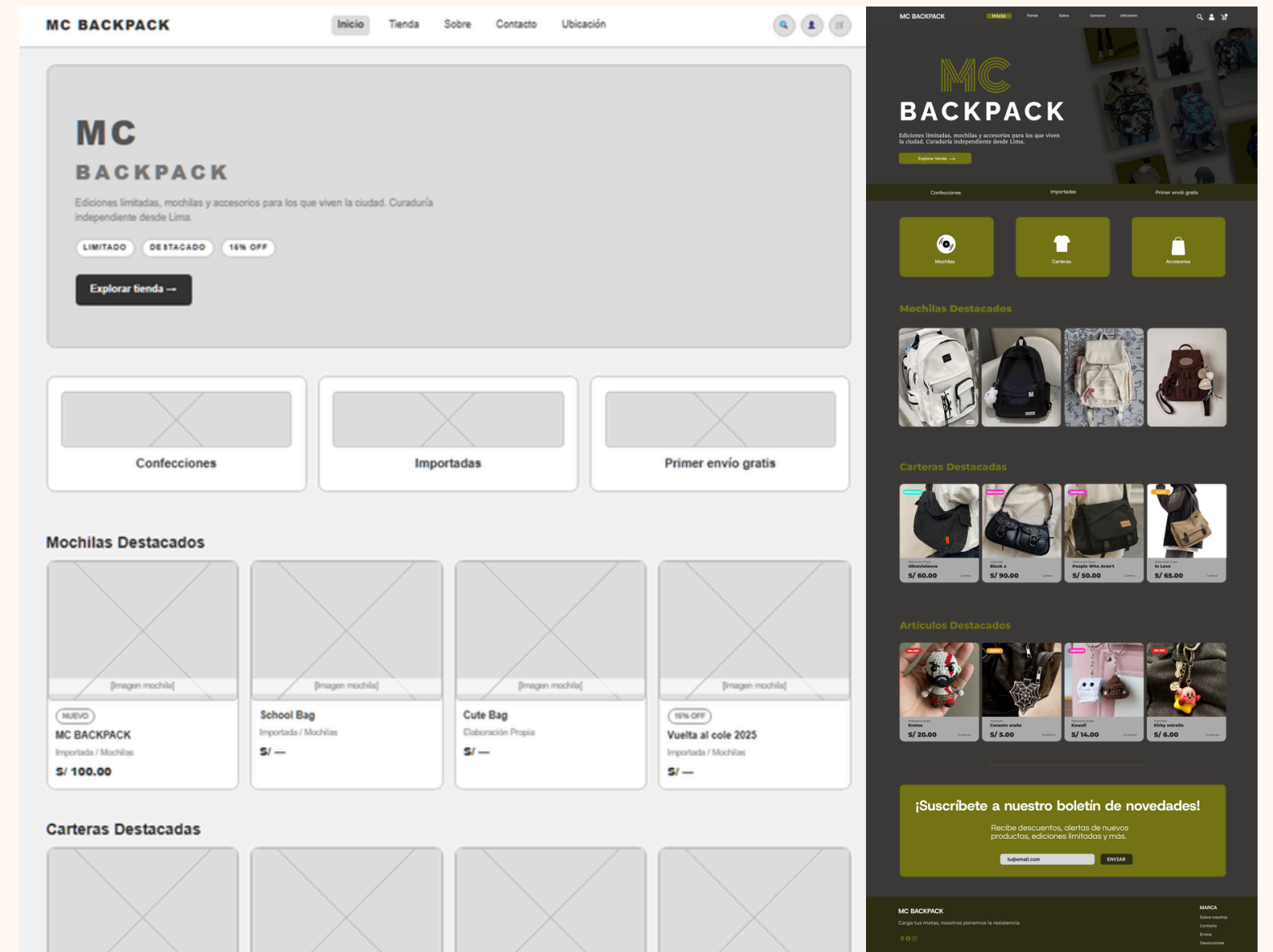
7. Arquitectura y Navegación

Implementamos un patrón Cliente-Servidor separando la interfaz web del motor lógico en Node.js. El mapa de navegación se jerarquizó para asegurar un flujo libre de fricciones y rápido hacia la compra.



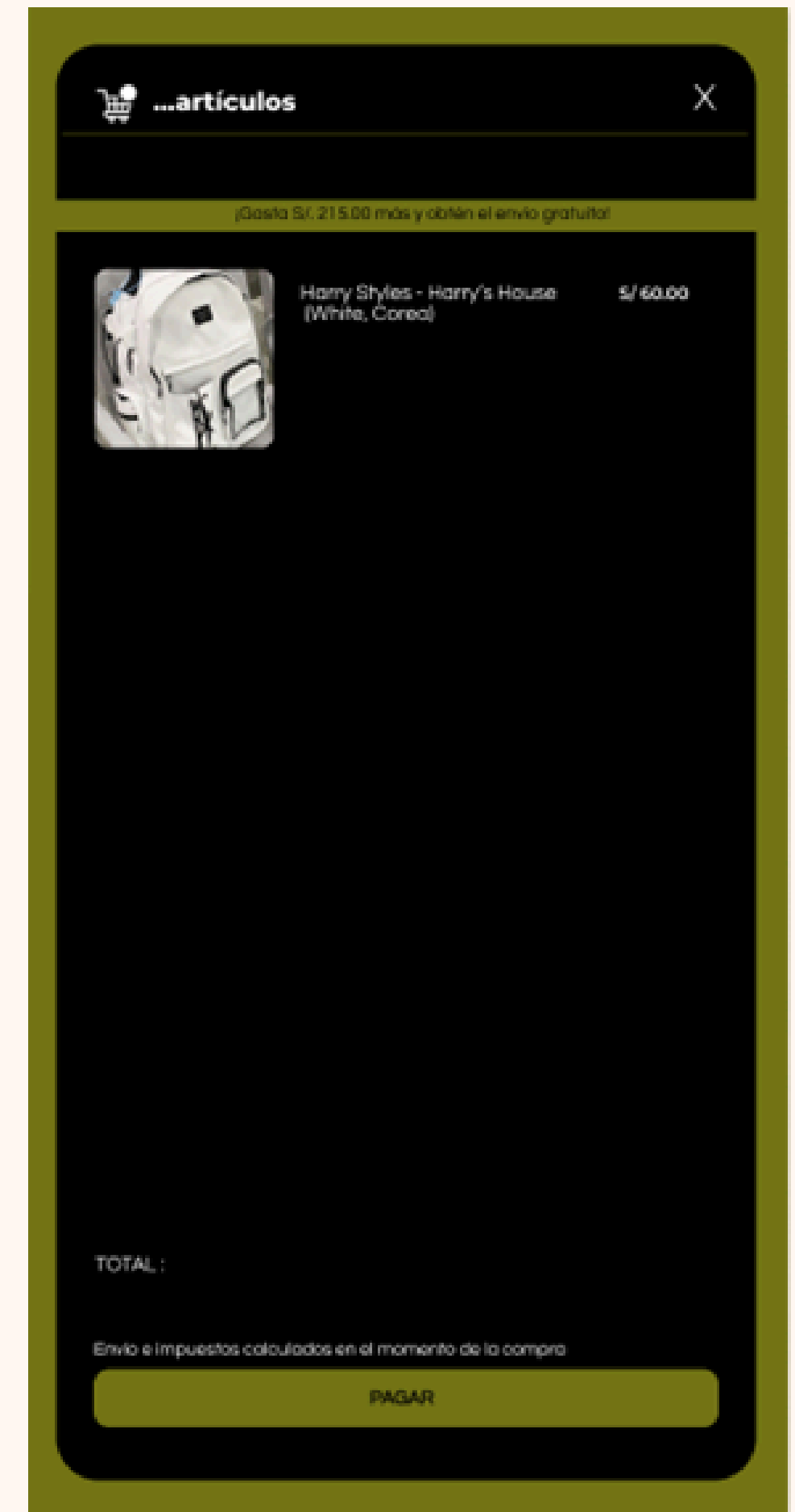
8. Diseño y prototipo

Desde los wireframes bajo el enfoque Mobile-First hasta el prototipo final en Figma, se consolidó la estética "Modo Oscuro". Esta decisión reduce la fatiga visual y resalta los productos mediante alto contraste.



9. Demostracion en vivo

Se evidenciará el catálogo filtrable sin recargas, el carrito persistente y el proceso seguro de registro y compra.

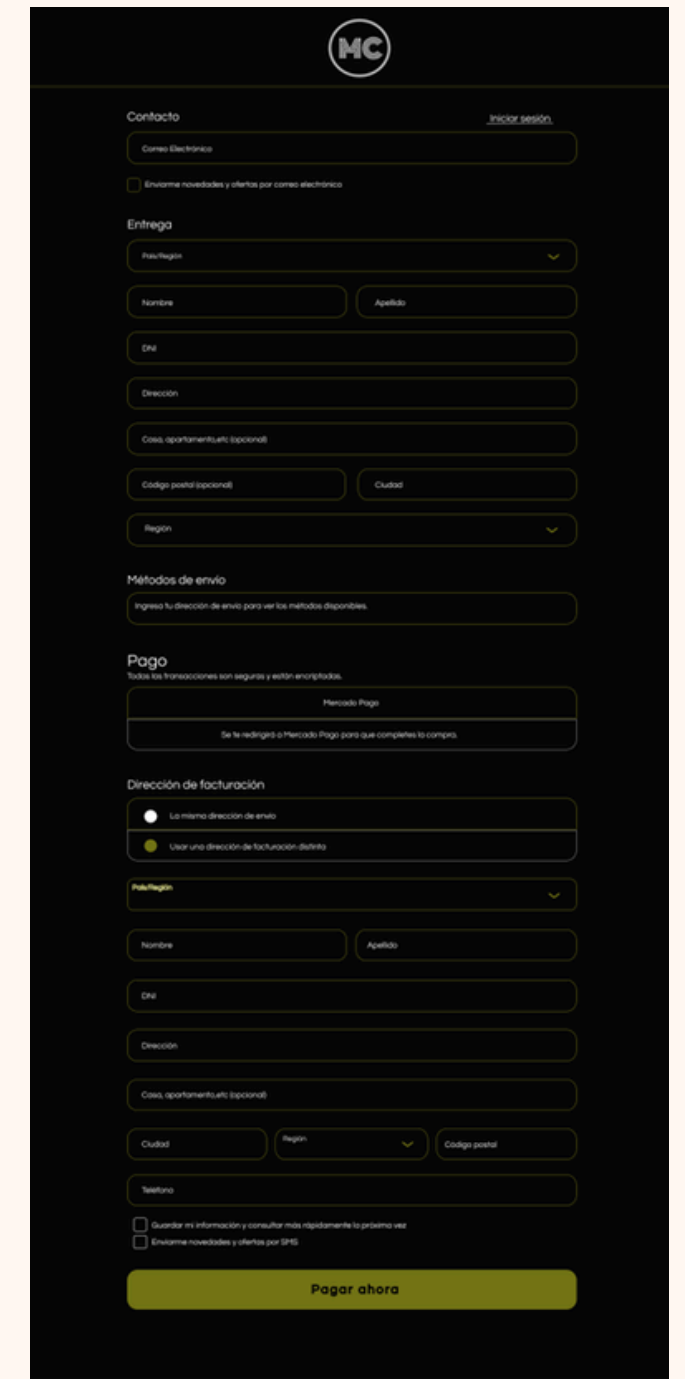
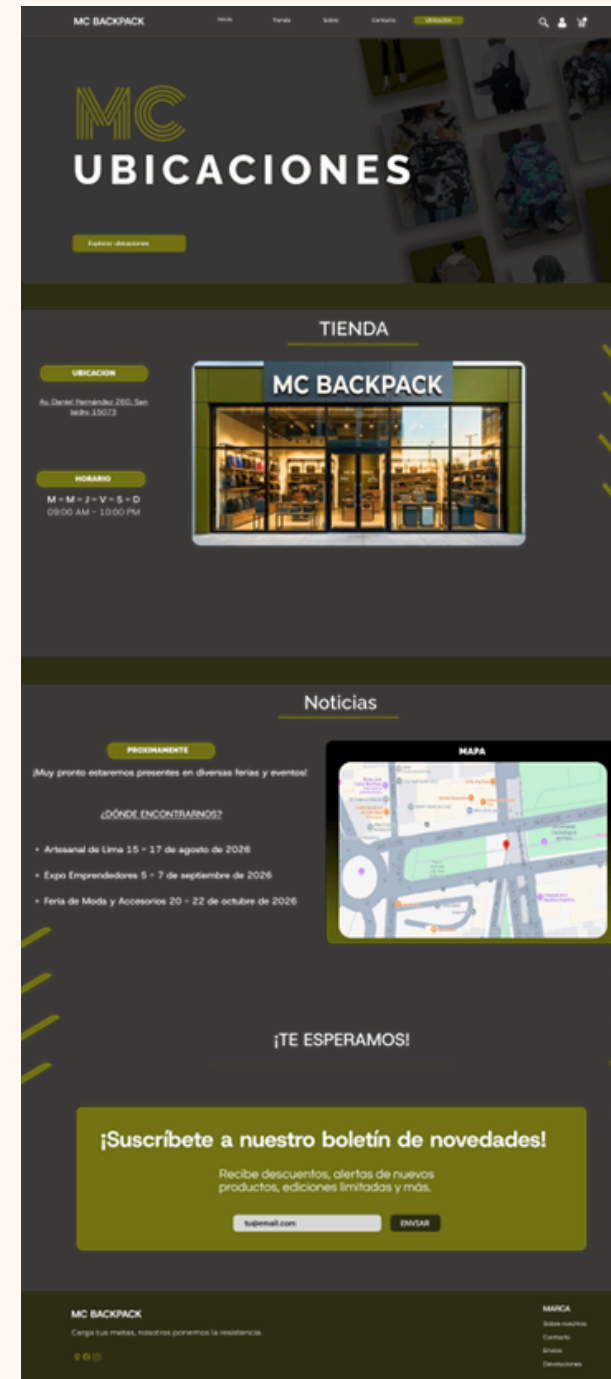


10.Explicacion del codigo

El Front-end usa HTML5 semántico y JS modularizado (cart.js, checkout.js). En el Back-end, Node.js y Express operan mediante middlewares para proteger rutas críticas (registro, pedido), usando JSON para persistencia de datos.

11. Características clave

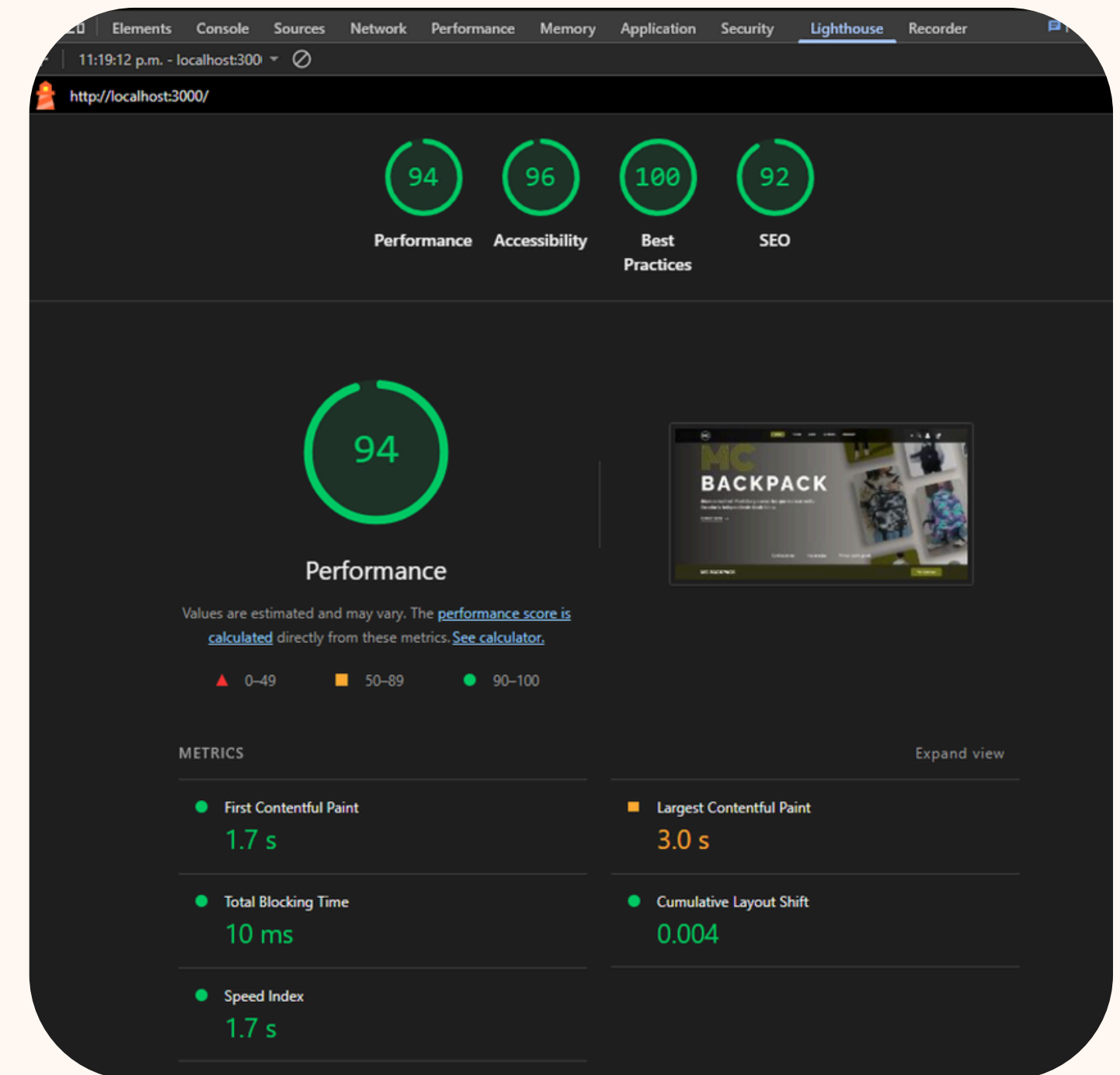
El flujo de pago (Checkout) transparenta los costos y agiliza la recopilación de datos de envío. Además, el módulo de Ubicaciones centraliza la tienda física y los eventos itinerantes mediante mapas interactivos.



12.Pruebas con Usuarios

y Accesibilidad

Validamos con usuarios reales que el Modo Oscuro y los filtros dinámicos redujeron la tasa de rebote. Aseguramos la accesibilidad mediante etiquetas ARIA y contraste idóneo, superando las auditorías de Lighthouse.



13. Conclusión

La modularización temprana previno bloques monolíticos y agilizó la corrección de errores. Alinear la experiencia de usuario (UX) al perfil juvenil, priorizando seguridad e identidad visual, probó ser vital para el negocio.

14. Lecciones aprendidas

- Estética y Seguridad: El "Modo Oscuro" y la autenticación por OTP resuenan con el público juvenil.
- Alineación UX/Usuario: Importancia de adaptar la experiencia al perfil tecnológico del consumidor.
- Modularización JS: Dividir el código tempranamente evita sistemas monolíticos y facilita depurar funciones complejas (checkout y filtrado).

15. Mejoras futuras

Se proyecta escalar el sistema mediante una base de datos relacional (MySQL), integración productiva de pasarelas (Mercado Pago/Stripe) y el desarrollo de un Dashboard administrativo.

Referencias

1. **HTML5: MDN Web Docs. (s.f.). HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. Mozilla. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>**
2. **CSS3: MDN Web Docs. (s.f.). CSS: Hojas de estilo en cascada. Mozilla. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>**
3. **JavaScript: MDN Web Docs. (s.f.). JavaScript. Mozilla. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>**
4. **Bootstrap 5: Bootstrap Team. (s.f.). Bootstrap 5 Documentation. Bootstrap. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>**
5. **Node.js: OpenJS Foundation. (s.f.). Node.js Documentation. Node.js. <https://nodejs.org/en/docs/>**
6. **Express.js: OpenJS Foundation. (s.f.). Express - Infraestructura web rápida, minimalista y flexible para Node.js. Express. <https://expressjs.com/es/>**
7. **Figma (Prototipado): Figma. (s.f.). Figma Help Center: Prototyping. Figma. <https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002042553-Prototyping>**
8. **Google Lighthouse (Rendimiento): Google for Developers. (s.f.). Lighthouse. Google. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview>**
9. **Google Maps API (Geolocalización): Google for Developers. (s.f.). Google Maps Platform Documentation. Google. <https://developers.google.com/maps/documentation>**
10. **Autenticación OTP: Internet Engineering Task Force (IETF). (2011). RFC 6238: TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238>**



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!